

1.3. Sea la relación $R(A,B,C,D)$ y los siguientes conjuntos de dependencias funcionales:

$$FD_1 : \{B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$$

$$FD_2 : \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, C \rightarrow D\}$$

$$FD_3 : \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$$

Decidir cuáles de las siguientes descomposiciones son *lossless-join* y preservan dependencias funcionales:

(a) $FD_1 : (A, D)$ y (B, C)

(b) $FD_2 : (A, B, D)$ y (A, B, C)

(c) $FD_2 : (B, C, D)$ y (A, C)

(d) $FD_3 : (A, B, D)$ y (B, C)

(e) $FD_1 : (A, B, D)$ y (C, D)

(f) $FD_3 : (A, B)$ y (A, C, D)

2) Veamos si es *lossless-join* con el algoritmo de Tableau:

$R(A, B, C, D)$

$$FD_1 : \{B \rightarrow C, D \rightarrow A\}$$

$$F = \{(A, D), (B, C)\}$$

Empiezo con T_0 :

	A	B	C	D
AD	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4
BC	b_{21}	a_2	a_3	b_{24}

No puedo realizar ningun cambio,
no logro una file con todos
simbolos distinguidos : No es lossless join

□

b) $\left. \begin{array}{l} AB \rightarrow C \\ C \rightarrow A \\ C \rightarrow D \end{array} \right\}$ veamos fue es
lossless join

T₀

	A	B	C	D
ABD	a ₁	a ₂	b ₁₃	a ₄
ABC	a ₁	a ₂	a ₃	b ₂₄

Una $AB \rightarrow C$

T₁

	A	B	C	D
ABD	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄
ABC	a ₁	a ₂	a ₃	b ₂₄

Uno $C \rightarrow A$

T2)

	A	B	C	D
ABD	a_1	a_2	a_3	a_4
ABC	a_1	a_2	a_3	a_4

se queda file 1 y 2 con
símbolos distinguidos, es SPI

Veamos si Preserva def. funcionales

$$DF \begin{cases} AB \rightarrow C \\ C \rightarrow A \\ C \rightarrow D \end{cases}$$

Descomp.

$$R_1 = ABD$$

$$R_2 = ABC$$

Veamos $AB \rightarrow C$

$$Z = AB$$

Descomp	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$i=1 \left. \begin{array}{l} R_1 = \\ K=2 \end{array} \right\} (ABD)$	$\{AB\}$	$\{AB\}$	ABCD	ABD	ABD
$i=2 \left. \begin{array}{l} R_2 = \\ K=2 \end{array} \right\} (ABC)$	$\{ABD\}$	$\{AB\}$	ABCD	$\{ABC\}$	$\{ABCD\}$

Vemos si $C \subseteq \{ABCD\}$ ✓

se presume $AB \Rightarrow C$

b) Vemos $C \rightarrow A$ $Z: C$

Descomp	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$R_1 = (ABD)$	C	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	C
$R_2: (ABC)$	C	C	CAD	CA	CA

$A \in \{A\}$

se presume $C \rightarrow A$ ✓

→ Vamos $C \rightarrow D$

$$Z = C$$

Descomp	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$R_1 = ABD$	C	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	C
$R_2 = ACD$	C	C	CAD	ACD	ACD

$$D \subseteq CAD \quad \checkmark$$

Se preservan todas las
Def. funcionales.

Luego la descomp. es SPI
y SPDF.



c) $AB \Rightarrow C$ Vamos a es SPI
 $C \Rightarrow A$ con Tablones
 $C \Rightarrow D$

T₀:

	A	B	C	D
BCD	b ₁₁	a ₂	a ₃	a ₄
AC	a ₁	b ₂₂	a ₃	b ₂₄

Alfamos con $AB \Rightarrow C$, queda igual

Voy con $C \Rightarrow A$, obtengo T₁:

	A	B	C	D
BCD	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄
AC	a ₁	b ₂₂	a ₃	b ₂₄

Voy con $C \Rightarrow D$, obtengo T₂:

	A	B	C	D
BCD	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄
AC	a ₁	b ₂₂	a ₃	a ₄

by con $AB \rightarrow C$

	A	B	C	D
BCD	a_1	a_2	a_3	a_4
AC	a_1	a_2	a_3	a_4

No have falta el último punto

es SPI, pues tengo símbolos distinguidos en una fila completa.

Veamos si Preserva def. funcionales:

$$AB \rightarrow C$$

$$C \rightarrow A$$

$$C \rightarrow D$$

DF

Decomp:

$$R_1: BC \rightarrow D$$

$$R_2: AC \rightarrow B$$

➤ Veamos $AB \rightarrow C$

$$Z = AB$$

Descomp	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$R_1 = BCD$	AB	B	B	B	AB
$R_2 = AC$	AB	A	A	A	AB

$$C \neq AB$$

Luego, la Def. funcional

$$AB \rightarrow C$$

no se Preserva, No es
SDPF

$\square$

d) DF: $A \rightarrow B$ $C \rightarrow D$
 $B \rightarrow C$

$$F = \{ABD, BC\}$$

Veamos si es SPI con Alg. de
 Tableaux.

To:

	A	B	C	D
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4
BC	b_{21}	a_2	a_3	b_{24}

Aplico $A \rightarrow B$ Pero no hay cambios

Aplico $B \rightarrow C$ y obtengo T_1

	A	B	C	D
ABD	a_1	a_2	a_3	a_4
BC	b_{21}	a_2	a_3	b_{24}

Aplico $C \rightarrow D$ y obtengo T_2

	A	B	C	D
ABD	a_1	a_2	a_3	a_4
BC	b_{21}	a_2	a_3	a_4

Logo me fíbre con símbolos
distinguidos, luego es SPI.

Vemos en es SPDF:

Descomp:

$$R_1 = ABC$$

$$R_2 = BC$$

DF:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow D$$

→ Vemos $A \rightarrow B$: $Z = A$

Descomp	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$R_1 = ABD$	A	A	ABCD	ABC	ABD
$R_2 = BC$	ABD	B	BCD	BC	ABCD

Luego $B \subseteq ABCD$

Se preserve

DF ✓

o) Veamos $B \rightarrow C: z = A$

Descomp	z (Antes)	$(z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	z (Desp)
$R_1 = ABD$	B	B	BCD	B	B
$R_2 = BC$	B	B	BCD	Bc	Bc

$C \subseteq Bc$

Se Preserve DF ✓

o) Veamos $C \rightarrow D, z = c$

Descomp	z (Antes)	$(z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	z (Desp)
$R_1 = ABD$	c	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c
$R_2 = Bc$	c	c	cD	c	c

$D \not\subseteq c$

Luego, no se preserve DF, No es SPDF.

②

$B \rightarrow C$

$D \rightarrow A$

Tableaux:

$S \rightarrow I$?

T_0 :

	A	B	C	D
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4
CD	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4

Aplico $D \rightarrow A$ y obtengo T_1 :

	A	B	C	D
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4
CD	a_1	b_{21}	a_3	a_4

No Cambios Cambia, ninguna DF genera
es lossy-join

$\square$

f)

$A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 $C \rightarrow D$

Tableaux:
 SPI?

obtengo T_0

	A	B	C	D
A B	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
A C D	a_1	b_{22}	a_3	a_4

Aplico $A \rightarrow B$ y obtengo T_1 :

	A	B	C	D
A B	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
A C D	a_1	a_2	a_3	a_4

Aplico $B \rightarrow C$ y obtengo T_2 :

	A	B	C	D
A B	a_1	a_2	a_3	b_{14}
A C D	a_1	a_2	a_3	a_4

Padre cfrice $\hookrightarrow$ D Pero ya
 Digas a fue es loss-less join
 Bifere hay una file es
 Simbolos todos distinguidos

Vemos si Preserv def. funcionales

DESCOMP:

$$R_1 = AB$$

$$R_2 = ACD$$

DF:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow D$$

$\hookrightarrow$ Vemos $A \rightarrow B$:

$$Z = A$$

DESCOMP	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$R_1 = AB$	A	A	ABCD	AB	AB
$R_2 = ACD$	AB	A	ABCD	ACD	ABCD

$$B \subseteq ABCD$$

se Preserv $A \rightarrow B \checkmark$

3) Vamos

$$B \rightarrow C$$

$$Z = B$$

Descomp	Z (Antes)	$(Z \cap R_i)$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (Desp)
$R_1 = AB$	B	B	BCD	B	B
$R_2 = ACD$	B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	B

$$C \not\subseteq B$$

Luego, no se Preserva

$$B \rightarrow C$$

No es SPDF

□